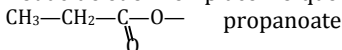


SERIE RENFORCEMENTS SUR LES COMPOSÉS OXYGÉNÉS

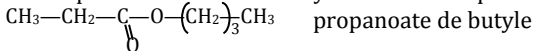
Exercice 1

Un ester $R-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-O-R'$ est constitué d'un groupe carboxylate $R-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-O-$ et d'un groupe alkyle $-R'$

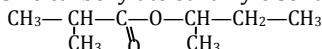
Pour nommer le groupe carboxylate on part de l'acide dont il provient, on enlève le mot acide et on remplace « oïque » par « oate » :



L'ester porte le nom du carboxylate suivi de la particule « de » et du nom de l'alkyle :



Si le carboxylate et l'alkyle sont constitués de chaînes ramifiées :



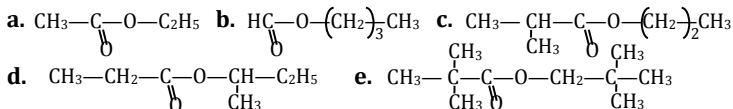
On numérote les atomes de carbone ainsi :

- les atomes de carbone du carboxylate : l'indice 1 est donné à l'atome de carbone lié aux deux atomes d'oxygène : $\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-O-$ 2-méthylpropanoate

- le atome de carbone de l'akyle : l'indice 1 est donné à l'atome de carbone lié à l'atome d'oxygène : $-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}}-CH_2-CH_3$ 1-méthylpropyle

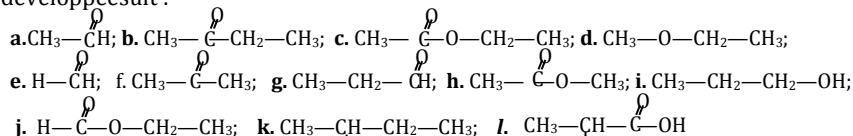
Le nom de l'ester est donc 2-méthylpropanoate de 1-méthylpropyle.

Donner les noms des esters suivants :



Exercice 2

1° Donner le nom et la classe fonctionnelle de chaque composé dont la formule semi-développée suit :



2° Ecrire la formule semi-développée et la classe fonctionnelle de chaque composé dont le nom suit : a. propan-1-ol; b. propan-2-ol; c. propanal; d. propanone; e. acide propanoïque; f. oxyde d'éthyle et de méthyle; g. butan-1-ol; h. butan-2-ol; i. butanal; j. 3-méthylbutanal; k. acide ethanoïque ; l. propanoate de méthyle.

Exercice 3

Trouver les formules semi-développées possibles et les noms des corps de formules :
- $C_4H_{10}O$; - C_4H_8O ; - $C_4H_8O_2$.

Exercice 4

1° L'analyse d'un acide carboxylique donne les pourcentages suivants : %C=49 ; %O=43. Déterminer la formule brute. Existe-t-il plusieurs formules possibles ?

2° L'analyse d'un acide carboxylique de chaîne saturée donne les pourcentages suivants : %C=55 ; %O=36

Déterminer la formule brute. Existe-t-il plusieurs formules possibles ?

Si oui, préciser le nom des composés.

Exercice 5

1° Ecrire la formule générale d'un alcool saturé à n atomes de carbone.

Quelles sont les formules semi-développées possibles et les noms des alcools saturés dont la masse molaire vaut $74 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

2° Ecrire la formule générale de l'acide carboxylique saturé à n atomes de carbone.

Quelles sont les formules semi-développées possibles et les noms des acides carboxyliques saturés dont la masse molaire vaut $88 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Exercice 6

1° Ecrire la réaction d'hydratation de l'éthylène.

2° Quel est le volume d'éthylène mesuré dans les conditions normales de température et de pression, nécessaire à la fabrication de 1 litre d'éthanol ?

On supposera le rendement de l'hydratation égal à 60%.

Masse volumique de l'éthanol : $790 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.



Exercice 7

Un composé organique a pour formule $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$. Il contient en masse 54,5% de carbone ; 9,1% d'hydrogène.

1° Quelles sont les formules brutes possibles ?

2° Quel est le composé A (formule semi-développée et nom) de plus faible masse molaire ?

3° Quelle est la formule brute des composés ayant une masse molaire deux fois plus grande que celle de A ? Donner les formules semi-développées de ces composés de classes fonctionnelles connues.

Exercice 8

La combustion complète de $m = 3,6 \text{ g}$ d'un composé organique de formule $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}$ donne un volume V égal $4,8 \text{ l}$ de dioxyde de carbone et de l'eau. La densité de vapeur de ce composé est $d = 2,48$.

1° Donner l'équation-bilan de cette combustion.

2° Calculer la valeur de x.

3° Ce composé est un aldéhyde. Donner les formules semi-développées possibles et les noms correspondants.

Donnée : Volume molaire des gaz : $V_m = 24 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1}$

Exercice 9

1° Un alcool de formule $\text{C}_x\text{H}_y\text{O}$ a pour composition massique : %C=52,17 ; %H=13,04.

Déterminer la masse molaire moléculaire et la formule brute de cet alcool.

En déduire sa formule semi-développée et son nom.

2° Cet alcool peut être utilisé comme carburant.

a. Ecrire l'équation-bilan de sa combustion complète.

b. Calculer le volume d'air dans le CNTP nécessaires à la combustion complète de 1 litre de cet alcool. La densité de l'alcool est égale à 0,8.

c. La chaleur dégagée par la combustion de 1 mol de cet alcool vaut 1340 kJ .

Calculer la chaleur dégagée par la combustion de 1 litre de l'alcool.

